

Python Machine Learning

Seleção Algoritmos

Guilherme Silveira
gfsilveira@gmail.com

19/08/2026

8 – Algoritmos



Quem é o chef que descobre a receita?

Dados



Ingredientes

Algoritmos



Chefs

Modelos



Receitas

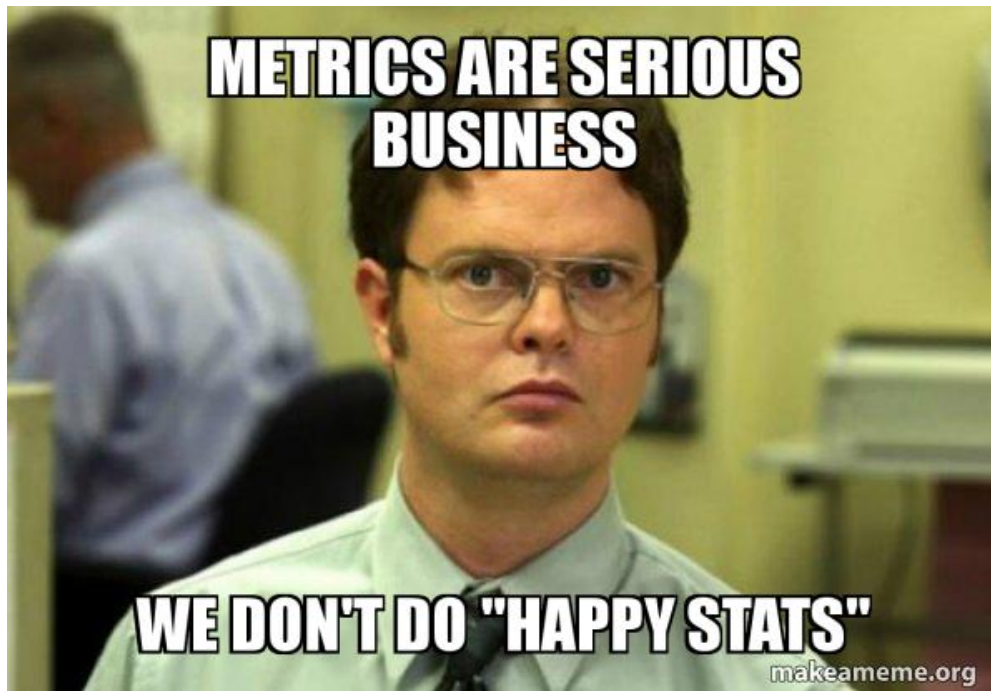
Predições



Pratos

Métricas

Qual a qualidade do treinamento



$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h)\end{aligned}$$

Variável Dependente

Variável		Tipo	Característica	Exemplo	Valores	ML
Categórica	Qualitativa	Nominal	Nomes	Nome proteínas	IL-10, IL-12	Clusterização Classificação
Categórica	Qualitativa	Ordinal	Ordens	Cascata de reação	Citrato -> Isocitrato	Clusterização Classificação
Numérica	Quantitativa	Contínua	Mensurável	Concentração química	1,34 mg, 5,0 mg	Regressão
Numérica	Quantitativa	Discreta	Contagem	Nº proteínas	5, 10, 1.042	Regressão

Quais as abordagens existem em ML?

Clusterização

k-means;
DBSCAN;
Neural Networks;

Classificação

K-Nearest Neighbors;
Logistic Regression;
SVM;
Decision Trees;
Random Forests;
XGBoost
Naive Bayes;
Neural Networks;

Regressão

Linear Simple;
Linear Multipla;
SVM;
Naive Bayes;
Neural Networks;

Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$
$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h)$$

Métricas - Clusterização

Métrica	Descrição	Interpretação
Calinski Harabasz	Extrínseco	Quanto menor melhor
Davies Bouldin	Extrínseco	Quanto maior melhor
Silhouette	Intrínseco	1 = Agrupamento perfeito 0 = Aleatório -1 = Pior que aleatório
ARI	Extrínseco	1 = Agrupamento perfeito 0 = Aleatório -1 = Pior que aleatório
AMI	Extrínseco	1 = Agrupamento perfeito 0 = Aleatório -1 = Pior que aleatório

Métricas - Classificação

Métrica	Descrição	Interpretação
Acurácia	É a quantidade de acertos do nosso modelo dividido pelo total da amostra.	Qual a proporção de gatos e não gatos que foram corretamente classificados.
Precisão	De todos os dados classificados como positivos, quantos são realmente positivos.	Qual a proporção dos dados classificados como gatos eram realmente gatos. (aqui buscamos os falsos positivos)
Recall	Qual a porcentagem de dados classificados como positivos comparado com a quantidade real de positivos que existem em nossa amostra.	Entre todas as amostras que realmente eram de gatos, qual a proporção classificada como gatos. (aqui buscamos os falsos negativos)
F1-Score	Essa métrica une precisão e <i>recall</i> afim de trazer um número único que determine a qualidade geral do nosso modelo.	Uma maneira de observar em um único número a precisão e o recall.

Métrica	Quando Utilizar	Limitações	Considerações Adicionais
Coeficiente de Determinação (R^2)	- Modelos lineares para avaliar o grau de ajuste. - Comparar diferentes modelos.	- Pode dar resultados enganadores em presença de outliers. - Não lida bem com relações não-lineares.	Útil como métrica inicial, mas não indica o erro absoluto ou a escala do erro.
Erro Médio Absoluto (MAE)	- Contextos onde é necessária uma medida intuitiva do erro médio. - Quando se quer evitar penalizar grandes erros.	- Não captura o impacto dos grandes desvios. - Insensível à magnitude do erro.	Simples de interpretar, ideal para conjuntos de dados com poucas flutuações bruscas.
Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE)	- Quando se deseja dar maior peso a grandes erros. - Modelos com distribuição normal dos erros.	- Penaliza severamente grandes desvios. - Não é robusto contra outliers.	Usado em contextos onde grandes desvios são indesejáveis, como em previsões financeiras.
Erro Médio Percentual Absoluto (MAPE)	- Modelos onde a interpretação do erro percentual é mais útil. - Comparação entre diferentes escalas de séries temporais.	- Se valores reais forem zero ou próximos de zero, a métrica se torna instável.	Ideal para comparações entre séries temporais com diferentes magnitudes.

Métricas - Regressão

Coeficiente de correlação (r)

- **O que é:** Uma medida estatística da intensidade e direção de uma relação **linear** entre duas variáveis.
- **Intervalo:** Varia entre -1 e 1.
- **Interpretação:**
 - $r = 1$: Correlação positiva perfeita.
 - $r = -1$: Correlação negativa perfeita.
 - $r = 0$: Nenhuma correlação linear.
 - Valores próximos de 1 ou -1 indicam uma correlação forte, enquanto valores próximos de 0 indicam uma correlação fraca.
- **Sinal:** O sinal (positivo ou negativo) indica a direção da relação. Um sinal positivo significa que as variáveis se movem na mesma direção, e um negativo significa que se movem em direções opostas. 

Coeficiente de determinação (R^2)

- **O que é:** A proporção da variância da variável dependente que é explicada pelas variáveis independentes em um modelo de regressão.
- **Intervalo:** Varia entre 0 e 1 (ou 0% e 100%).
- **Cálculo:** É calculado elevando o coeficiente de correlação ao quadrado ($R^2 = r^2$).
- **Interpretação:**
 - $R^2 = 1$ (ou 100%): O modelo explica toda a variabilidade dos dados.
 - $R^2 = 0$ (ou 0%): O modelo não explica nenhuma da variabilidade dos dados.
 - Um valor alto de R^2 sugere que o modelo se ajusta bem aos dados.

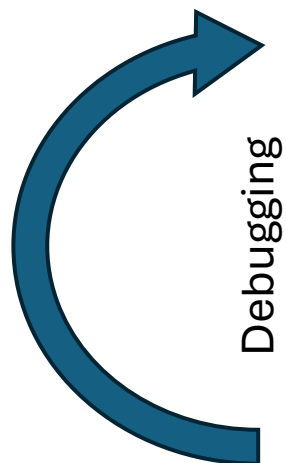
Qual o seu maior pesadelo? *Overfitting*

Métricas



$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

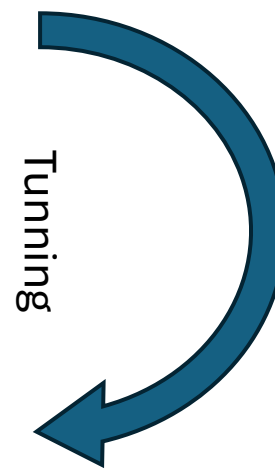
Qual o seu maior pesadelo?



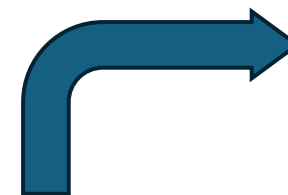
Treinamento - 70%

Métricas

Validação - 20%



Algoritmos

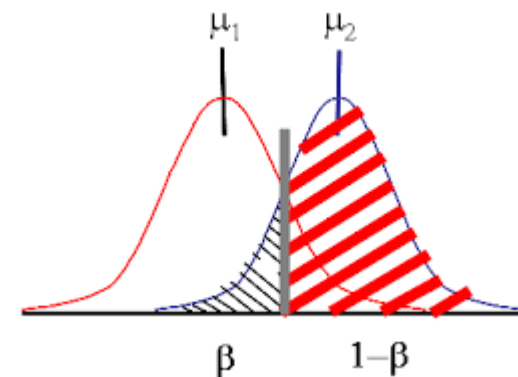


Teste - 10%

Modelos



Estatística



Python Machine Learning

Divisão do Banco Machine Learning

Guilherme Silveira
gfsilveira@gmail.com

19/08/2026